αλλιώς ανάλυσαν. Το ένα εσήρχετο στον χιόνι η πλατιά πορεία να της ίνας και οι αντίνες με τη μικρή αντίνα αναλύονται και μεταδίδονται κατά μήκος της ίνας ενώ όλες οι άλλες αντίνες απορροφούνται από την επένδυση. Τύποι καλωδίων: Ομοαξονικά, πολύκλωνα, πολύκλωνα καλώδια καθρεπτών δίκτυα

Πλεονεκτήματα: ① Μεγαλύτερο εύρος ζώνης ② Μικρό μέγεθος και βάρος ③ Μικρή εξασθένηση σήματος ④ Προσφορά ένα ικανοποιητικών παρεμβολών ⑤ Μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ επαναληπτών

Αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά ενός δικτύου δημόσιας διανομής

1) Κάθυγη των απαιτήσεων των τηλεπικοινωνιών συνεχών
2) Ευκολία επέκτασης χωρίς μεταβολές στο υφιστάμενο δίκτυο
3) Χρήση τυποποιημένων και αμφιμερόμενων προδιαγραφών δημόσιων για το δίκτυο.
4) Ανεξαρτησία από την τεχνολογία μετάδοσης και την προέλευση των συνδεόμενων μηχανημάτων
5) Το δίκτυο σχεδιάζεται χωρίς γνώση για το είδος, την ακριβή θέση και τον αριθμό των συνδέσεων
6) Τα μηχανήματα πάνω των τερματικών είναι αμφίπλευρα για είσοδο και ταχύτερη αντίληψη και διαχείριση
7) Η αρχιτεκτονική είναι ανοιχτή, δηλαδή όλα τα καλώδια ξεκινάν από τον καταναλωτή και καταλήγουν στις πύλες χωρίς ενδιάμεσες συνδέσεις ή διακλαδώσεις.

Αναφέρετε ότι γνωρίζετε για το Internet over Satellite (IoS)

Στοχεία: • Στην παροχή υψηλών ταχυτήτων μετάδοσης για τους χρήστες
• Στην εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Αναφέρετε και χαρίξετε για τις υπηρεσίες του δικτύου 802.11

Το ασύρματο δίκτυο 802.11 προσφέρει εννέα βασικές υπηρεσίες:
Distribution: Απαραίτητη για την παράδοση ενός πλαισίου από το AP στον τελικό προορισμό του.
Integration: Παρέχεται από το σύστημα διανομής μόνο εάν χρειάζεται για τη διασύνδεση του ασυρμάτου δικτύου DS με εξωτερικά δίκτυα.
MSDU Delivery: Αφορά την παράδοση των πλαισίων MAC στον τελικό προορισμό τους.
Association: Αφορά διαδικασία συσχετισμού ενός σταθμού με το AP προκειμένου να γίνει εφικτή η αποστολή πλαισίων
Reassociation: Χρησιμοποιείται από τους κινητούς σταθμούς σε περίπτωση μετακίνησης από ένα BSS σε άλλο
Disassociation: Αφαιρεί έναν σταθμό απ'το δίκτυο
Authentication: Αναβαθμίζει την πιστοποίηση του χρήστη αν απαιτείται από το διαχειριστή του δικτύου
Deauthentication: Αφορά τον τερματισμό μιας ισχύουσας κατάστασης authentication
Privacy: Αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται

Αναφέρετε και χαρίξετε για τη διαδικασία πρόσβασης σε δίκτυο με βάση το πρότυπο 802.11.

Η διαδικασία πρόσβασης σε δίκτυο αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:
Scanning: Εντοπισμός του δικτύου που ο κινητός σταθμός θέλει να αποκτήσει πρόσβαση. ① Ενεργητική ανίχνευση: ο σταθμός εκπέμπει περιοδικά πλαίσια Probe Request με το network name του δικτύου που χάνει ώστε τα διαθέσιμα κανάλια. ② Παθητική ανίχνευση: ο σταθμός δεν εκπέμπει αλλά παρακολουθεί τα διαθέσιμα κανάλια χάνοντας για πλαίσια Beacon που διαθέτουν την ύπαρξη κάποιου δικτύου.

Αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ σύγχρονων και ασύγχρονων μεταδόσεων, καθώς και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματά τους.

Ασύγχρονη μετάδοση: Κάθε χαρακτήρας δεδομένων αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα. Ξεκινά με ένα bit έναρξης. Ο δέκτης κάνει δειγματοληψία σε κάθε bit του χαρακτήρα και έτσι μαθαίνει για την αρχή του επόμενου χαρακτήρα. Απαιτείται χρονισμός μόνο μέσα σε κάθε χαρακτήρα, ο δέκτης ξαναευθυγραμμίζεται στην αρχή κάθε νέου χαρακτήρα.

Σύγχρονη μετάδοση: «Καθάρισμα» χαρακτήρων τα bits αποστέλλονται χωρίς την ύπαρξη ανάμεσα έναρξης και λήξης. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιείται κάποια άλλη μορφή συγχρονισμού. Απαιτείται ένα αισθητό επίπεδο συγχρονισμού για να καθορίσει η έναρξη και η λήξη μιας ενότητας δεδομένων. Κάθε ενότητα:

- αρχίζει με την ακολουθία συγχρονισμού ~~αρχής~~ αρχής
- τελειώνει με την ακολουθία συγχρονισμού τέλους
- περιβάλλονται πληροφορίες ελέγχου

Σύγκριση

Η ασύγχρονη μετάδοση: 1) υποφέρει επειδή με χαμηλού ρυθμού συσκευές και σε χαμηλές ταχύτητες δε φέρει αντίστοιχη μεγάλη διαφορά στην αποδοτικότητα
2) δεν εμπεριέχεται με τον υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης λόγω των πρόσθετων bit που μεταδίδονται αρχικώς της πληροφορίας

Η σύγχρονη μετάδοση: Γρηγορότερη απόδοση και διάφορα μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε μηχανήματα ελέγχου σφαλμάτων από την άλλη μέθοδο ελέγχου ισοτιμίας που συναντάμε στην ασύγχρονη.

• Στην αυλάκωση παντού και πάντοτε.

Αναφέρετε ότι χωρίζετε για τα τμήματα ενός αυτοκινούμενου δορυφόρου.

Αποτελείται από:

1) Το κύριως σώμα: Το εξωτερικό περίβλημα προστατεύει το δορυφόρο από τις αμμοιώσεις με micrometeorites και άλλα σώματα που βρίσκονται στο διάστημα. Τα ηλεκτρονικά συστήματα του δορυφόρου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε παρεμβολές από αστεροειδείς. Το κύριο σώμα με το οποίο κατασκευάζονται τα διάφορα εξαρτήματα ώστε να απορροφάται η αστεροειδία είναι ο κάλυβδος, που είναι φθηνό και έχει μεγάλη αντοχή. Ένα αρχικά χρησιμοποιούμενο υλικό στην κατασκευή του σκελετού είναι το kevlar, που είναι το όνομα προϊόντος ινών με μεγάλη αντοχή, χαμηλό βάρος και ανθεκτικότητα σε μεγάλες θερμοκρασίες.

2) Σώματα-Συσκευές για την Σταθεροποίηση της τροχιάς: Οι τροχιές αλλοιώνονται λόγω τριβών και απαιτούνται ενέργειες για τη σταθεροποίηση του δορυφόρου. Τεχνικές για τη σταθεροποίηση: χρήση πτυσσόμενων από τα οποία περνάει ηλεκτρικό ρεύμα, χρήση προωθητήρων

3) Πηγές ενέργειας: Ηλιακοί συλλέκτες. Χρήση μπαταριών. Πυρηνική ενέργεια λόγω θερμοηλεκτρικών γεννητριών ραδιοϊσοτόπων. Παραβολικό πιάτο που ανακλά τη θερμότητα του ήλιου σε ένα boiler που μάνει τη μετατροπή της θερμότητας σε ηλεκτρική ενέργεια.

4) Επικοινωνιακό σύστημα: Κάθε δορυφόρος χρειάζεται κάποιον τρόπο ώστε να επικοινωνεί με επίγειους σταθμούς. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση κάποιας κεραίας. Τύποι κεραιών: υδατική κεραία, κεραία παραβολικού ~~δίσκου~~, δίσκου, δικτυωτές κεραίες, inflatable κεραίες

5) Υποσυστήμα σύστασης: προσδιορίζει τις μετρήσεις, κατευθύνει τις ενέργειες του δορυφόρου, ελέγχει τη θέση του κλπ.

Joining: Ο σταθμός, έχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες από το scanning, εξετάζει τις παραλλαγές ενός BSS και αποφασίζει με ποιο από αυτά θα προχωρήσει τη διαδικασία του association.
Authentication: Αφού ο σταθμός επιλέξει σε ποιο BSS θέλει να προχωρήσει πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία του authentication
Association: Το association του σταθμού με το Access Point είναι το τελικό βήμα για να αποκτήσει ο σταθμός πρόσβαση στο δίκτυο

Αναφέρετε ότι γνρίζετε για τις προϊποθέσεις και τις παραδοχές της σχεδίασης πρωτοκόλλων.

Προϊποθέσεις πριν τη σχεδίαση: ① η κατανόηση του προβλήματος ② η κατανόηση των απαιτήσεων (λειτουργίες κλπ) ③ η κατανόηση των περιορισμών ④ η διαχείριση αποφάσεων σχετικά με τις διάφορες σε διάφορους τομείς για καλύτερη απόδοση σε άλλους ⑤ η προσπάθεια για χειρισμό της σχεδιασμού ⑥ η απόφαση της χρήσης της υπάρχουσας τεχνολογίας ή δημιουργία νέας από την αρχή.
Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει παραδοχές και αξιωματικές για τις λειτουργίες που θα χρησιμοποιηθούν για: ① Έναρξη και διάχυση της ανταλλαγής δεδομένων ② Συγχρονισμό των αποστολέων και των παραληπτών ③ Ανίχνευση και διόρθωση των λαθών λειτουργίας ④ Διαμόρφωση και κωδικοποίηση των δεδομένων.

Αναφέρετε επίσης για τις βασικές σχεδιαστικές αρχές ενός πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

Αξιοπιστία: Ο βασικός στόχος ενός πρωτοκόλλου είναι ο συγχρονισμός της καταίσθησης λαθών δύο ή περισσότερων κόμβων. Για να είναι αξιόπιστος ο συγχρονισμός πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί με το ελάχιστο αριθμό ανταλλαγών

και χρήσιμα λειτουργιών. Περιλαμβάνει μηχανισμούς που χρειάζονται για την υποστήριξη του χρήστη, όπως: • έλεγχο ταυτότητας
• επαναφορά σε περίπτωση βλάβης

Επίπεδο Ελέγχου: Παρέχεται με σκοπό την ανταλλαγή πληροφορίας σηματοδοσίας μεταξύ ATM τελικών σημείων ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες σύνδεσης. Παρέχει βασικές λειτουργίες για τις υπηρεσίες μεταγωγής. Μετέχει στις διαδικασίες σηματοδοσίας και δρομολόγησης. Συμμετέχει μαζί με το επίπεδο χρήστη στην υποστήριξη χρήστη, που παρέχουν το ATM επίπεδο και το φυσικό επίπεδο.

Επίπεδο Διαχείρισης: Παρέχει δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των επιπέδων χρήστη και ελέγχου. Αποτελείται από δύο επιμέρους στρώματα:

- Διαχείριση στρωμάτων: περιλαμβάνει πληροφορίες και μηχανισμούς ελέγχου για τα πρωτόκολλα που υπάρχουν σε κάθε ξεχωριστό στρώμα
- Διαχείριση των καταναμημένων επιπέδων: περιλαμβάνει διαδικασίες διαχείρισης και συστατικά που σχετίζονται με την ανοδική λειτουργία του συστήματος

Αναφέρετε ότι γνρίζετε για τα MPLS VPNs.

Η MPLS τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ιδεατών ιδιωτικών δικτύων (MPLS VPNs). Τα ιδιωτικά αυτά δίκτυα μπορεί να υλοποιηθούν: • σε επίπεδο 3 (L3 MPLS VPNs) ή
• σε επίπεδο 2 (L2 MPLS VPNs)

και περισσότερα διαχειριστικά συστήματα ανταλλάσσουν τις πληροφορίες interfaces, διαμοιράζοντας την επικοινωνία με άλλα συστήματα.

Αναφέρετε τι γνωρίζετε για το πρωτόκολλο SNMP

Χρησιμοποιείται το TCP/IP και κάθε αντικείμενο διαθέτει μια σειρά από μεταβλητές. Οι μεταβλητές είναι τύπος πληροφορίας την οποία η τιμή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου. Ο αντικείμενο πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει τις τιμές αυτές σε κάποιο διαχειριστή που θα τις ζητήσει.

Αναφέρετε και χαρίξετε για τις διαθέσιμες αρχιτεκτονικές διαχείρισης δικτύων.

Οι διαθέσιμες αρχιτεκτονικές διαχείρισης δικτύου είναι οι εξής:
Κεντρική: είναι η πιο απλή αρχιτεκτονική, στην οποία η πλατφόρμα διαχείρισης είναι εγκατεστημένη σε έναν κεντρικό σταθμό εργασίας που αναλαμβάνει όλα τα καθήκοντα διαχείρισης.
Ιεραρχική: χρησιμοποιούνται πολλές πλατφόρμες διαχείρισης. Η μία απ'αυτές λειτουργεί σαν κεντρικός σταθμός εξυπηρέτησης του δικτύου. Οι άλλες λειτουργούν σαν πελάτες και δεν έχουν κυρίως σύνολα διαχείρισης βάσης δεδομένων, αλλά χρησιμοποιούν το DBMS του κεντρικού σταθμού. Ο αυτοματισμός των λειτουργιών τους γίνεται από τον διαχειριστή. Οριστένες από τις λειτουργίες του ιεραρχικού συνόλου διαχείρισης ανατίθενται από τον κεντρικό διαχειριστή, ενώ άλλες ανατίθενται στους επιμέρους διαχειριστές. Η επικοινωνία μεταξύ του κεντρικού διαχειριστή και των επιμέρους μπορεί να γίνεται μέσω του ίδιου του δικτύου που διαχειρίζονται ή μέσω ανεξάρτητου δικτύου διαχείρισης.
Κατανεμημένη: αποτελεί συνδυασμό της κεντρικής και της ιεραρχικής και χρησιμοποιεί πολλές ομάδες ~~πλατφορμών~~ πλατφορμών διαχείρισης μέσα στις οποίες αποτελεί ένα κεντρικό σύνολο. Μια πλατφόρμα είναι επικεφαλής μιας σειράς από άλλα συνόλα διαχείρισης. Κάθε πλατφόρμα μπορεί να έχει δικό της σύνολα DBMS. Επειδή η διαχείριση κατανέμεται σε πολλούς διαχειριστές έχει μικρότερες απαιτήσεις σε υλικό και υποδομή μηχ. Ο καθένας από τους πολλούς διαχειριστές διαχειρίζεται μόνο τον τομέα της αρμοδιότητάς του χωρίς να έχει το βάρος της παρακολούθησης ολόκληρου του δικτύου.
Διανεμημένο σύνολα διαχείρισης: συνδυάζει στοιχεία από την κατανεμημένη και ιεραρχική αρχιτεκτονική. Υπάρχουν οι Integrated Managers, ο καθένας από τους οποίους διαχειρίζεται μια ομάδα διαχειριστών κάθε ένας από τους οποίους διαχειρίζεται με την σειρά του μια ομάδα κόμβων. Η αρχιτεκτονική αυτή ενδείκνυται από το γεγονός ότι όλο

Αναφέρετε τι χωρίζετε για τη λειτουργία του MPLS.

Η επιλογή του δρομολογητή μπορεί να θεωρηθεί σαν τη σύνθεση δύο λειτουργιών:

1) Η πρώτη λειτουργία χωρίζει τα πακέτα σε ένα σύνολο από FECs
2) Η δεύτερη λειτουργία αντιστοιχεί σε κάθε FEC έναν επόμενο δρομολογητή.

Όλα τα πακέτα που ανήκουν στη ίδια FEC και ταξιδεύουν από ένα συγκεκριμένο κόμβο θα ακολουθήσουν το ίδιο μονοπάτι. Η FEC καθορίζεται στην MPLS ετικέτα. Όταν ένα πακέτο προωθείται στον επόμενο δρομολογητή, η ετικέτα αποσύρεται μαζί με αυτό. Στη διαδρομή του πακέτου δεν πραγματοποιείται περαιτέρω ανάλυση της επικεφαλίδας του. Η ετικέτα χρησιμοποιείται σαν ένας δείκτης σε ένα πίνακα που καθορίζει το επόμενο βήμα και τη νέα ετικέτα. Η παλιά ετικέτα αντικαθίσταται από την καινούρια και το πακέτο προωθείται στο επόμενο βήμα. Έτσι, όλη η προώθηση οδηγείται από τις ετικέτες. Ορισμένοι δρομολογητές αναλύουν την επικεφαλίδα του επιπέδου δικτύου του πακέτου και για να καθορίσουν την προτεραιότητά του ή την υπόλοιπη υπηρεσίας. Το MPLS επιτρέπει η προτεραιότητα και η υπόλοιπη υπηρεσίας να εξάγονται πλήρως ή μερικώς από την ετικέτα.

Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τα πλεονεκτήματα των οπτικών ινών ως μέσο μετάδοσης

Χαρακτηριστικά:
Πρώτο, είναι το μέσο που μπορεί να μεταφέρει οπτικές ίνες. Κατασκευάζεται από πλαστικό και χαλκό διαφόρων τύπων. Έχει κυλινδρικό σχήμα και αποτελείται από τρεις ομόκεντρους τομείς, τον πυρήνα, την επένδυση και το χιτώνιο.

Λειτουργία: Η λειτουργία της στηρίζεται στο φαινόμενο της εσωτερικής

Συντήρηση

Αναλλοίωτα: Το προϊόν πρέπει να εξασφαλίζει τη σωστή ενέργεια του κώδικα από όλες τις πιθανές οδούς.

Ασφάλεια

Εξαιρέσεις: είναι η ικανότητα να εξετάσουν είναι δεν χωρίς σύλλειψη προβλήματα είτε προσαρμόζοντας στο εξεταστέο περιβάλλον, είτε αφομοιώνοντας την προβλέψιμες απαιτήσεις.

Ανάλυση: Ένα καλά δομημένο προϊόν πρέπει να μπορεί να αποσυνθεθεί από ένα μικρό αριθμό καλά σχεδιασμένων και καλά οριοθετημένων μικρότερων μερών. Για την κατανόηση του προϊόντος θα πρέπει να αρκεί η κατανόηση των μερών από τα οποία είναι κατασκευασμένο και του τρόπου με τον οποίο αυτά αλληλεπιδρούν. Τα παραπάνω ενσωματώνουν και τον σχεδιασμό καλά για modularity.

Modularity: σημαίνει ότι ένα προϊόν που επιτρέπει μια αποτελεσματική μπορεί να κατασκευαστεί από αλληλεπιδρώντα μικρότερα κομμάτια. Κάθε κομμάτι μπορεί να θεωρηθεί ένα ελαφρύτερο προϊόν που μπορεί αυτόνομα να αναπτυχθεί, και να υποστηριχθεί, και να σχεδιαστεί σαν ανεξάρτητη οντότητα. Το modularity υποδηλώνει και τη διασπασμένη του προϊόντος η οποία: • καθορίζει τα επίπεδα της αφαίρεσης
• καταγράφοντας σχέσεις (εταίρους) των διεπαφών
• ορίζει μικρές και σαφώς καθορισμένες διεπαφές.

Σωστή λειτουργία: Ένα καλά δοκιμασμένο προϊόν δεν έχει υπερβολικά ή ελλιπώς προσδιορισμένο, δηλαδή δεν περιέχει αχρησιμοποίητο ή επιπλέον κώδικα αντίστοιχα. Έχει καθώς ορισμένα όρια και δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του συστήματος. Έχει διαδικασίες για αυτο-σταθεροποίηση. Αν ένα παράδειγμα αρχίζει αλλάξει απόκριση την κατάσταση του προϊόντος αυτό επιστρέφει σε μια επιθυμητή κατάσταση λέει σε ένα περιορισμένο αριθμό μεταβάσεων. Είναι προσαρμόσιμο

Σωστά: είναι η ικανότητα του προϊόντος απέναντι σε σφάλματα όπως αδιέξοδα, livelocks (αναδρομές που μπορεί να επαναλαμβάνονται επ' αόριστον), άσχετοι τερματισμοί

Αναφέρετε ότι γνωρίζετε για τα πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Όταν υπολογιστές ή άλλες συσκευές επεξεργασίας δεδομένων ανταλλάσσουν σήματα, οι διαδικασίες είναι αρκετά πολύπλοκες. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συνεννόηση ανάμεσα στα επικοινωνούντα συστήματα. Πρωτόκολλο ονομάζεται ένα προσυμφωνημένο σετ γραφικών κανόνων για την ανταλλαγή δεδομένων. Ένα πρωτόκολλο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ συστημάτων σε διαφορετικά συστήματα. Κύρια σημεία ενός πρωτοκόλλου:

- Σύνταξη: περιλαμβάνει σημεία όπως η μορφή των δεδομένων και τα επίπεδα του σήματος
- Σημασιολογία: πληροφορίες ελέγχου για το χειρισμό των σφαλμάτων
- Συγχρονισμός: εναρμονισμός της ταχύτητας και της ακολουθίας των μηνυμάτων

Αναφέρετε ότι γνωρίζετε για το πρωτόκολλο Frame Relay.

Είναι ένα σχήμα εξέλιξης του X.25 με ταχύτητες από 64Kbps μέχρι 45Mbps. Βασίζεται στη μεταγωγή πακέτου και στη μεταγωγή καναλιών δεδομένων μεταβλητού μήκους. Σε αντίθεση με το X.25:

- Η ανιχνευσιμότητα ελέγχου μεταφέρεται σε ένα χαμηλότερο λογικό κανάλι.
- Η πολυπλεξία και η μεταγωγή πακέτων γίνεται στο επίπεδο 2 αντί για το επίπεδο 3.
- Δεν υπάρχουν hop-by-hop έλεγχοι ροής και λάθους.

Αναφέρετε ότι γνωρίζετε για τα πλεονεκτήματα του πρωτοκόλλου X.25

1) Προαιρέσεις αποκεδεσμεύσης δρομολόγησης.
2) Προαιρέσεις αδρόδετα δεδομένων

3) Προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία διευκολύνοντας την ιχνηλάτηση και επιβεβαιώνοντας τις ακριβείς επικοινωνίας
4) Ένα πακέτο δεν πρέπει να καθυστερεί υπερβολικά DTE/DCE σύνδεση για πολύ χρόνο.
5) Αν κάποιο πακέτο λαμβάνει λάθος, τότε χρειάζεται να σταλεί ξανά μόνο αυτό το πακέτο.

Αναφέρετε και χαρακτήρισε τις τεχνικές Ποιότητας Υπηρεσίας στο ATM.

Υποστηρίζονται 3 τεχνικές: Traffic Contract, Traffic Shaping, Traffic Policing.
Traffic Contract: Καθορίζει ένα σύμβολο που περιγράφει τη ροή δεδομένων. Καθορίζει τιμές για: • τη μέγιστη τιμή του bandwidth που διαχωρίζεται
• τη μέση τιμή του bandwidth που απαιτείται
• το μέγεθος μιας διαμορφωμένης καθυστέρησης μετάδοσης
Traffic Shaping: Κάνει χρήση ουρών για να:
• περιορίσει οι εξάρσεις στην κίνηση
• περιορίσει το μέγιστο απαιτούμενο bandwidth
• εξομαλύνει το jitter (διαφορά καθυστέρησης)
Traffic Policing: Τα ATM switches ακυρώνουν την ροή κίνησης και το προσκομιζόμενο σύμβολο και αν δεν ακυρώσαν το CLP bit των επερχόμενων κυψελίδων τίθεται στη τιμή 1. Κάθε switch που θα χρειαστεί αυτή την κυψελίδα επιτρέπεται να την απορρίπτει σε περίπτωση συμφόρησης.

Αναφέρετε και χαρακτήρισε για την αρχιτεκτονική του ATM.

Η αρχιτεκτονική του ATM περιλαμβάνει τρία επίπεδα: Επίπεδο Χρήσης, Επίπεδο Ελέγχου, Επίπεδο Διαχείρισης.
Επίπεδο Χρήσης: Παρέχεται για την μεταφορά πληροφοριών τελι-

Αναφέρετε ότι γνρίζετε για την τεχνολογία MBMS.

Για ορισμένες εφαρμογές πολλοί χρήστες μπορεί να λαμβάνουν τα ίδια δεδομένα την ίδια στιγμή. Θα ήταν ιδανικό το δίκτυο να μεταδίδει τα δεδομένα μόνο μια φορά πάνω από ένα συγκεκριμένο σύνδεσμο. Το MBMS είναι μια προδιαγραφή διεπαφής σημείου προς πολλά σημεία για τα υπάρχοντα (UMTS) και επερχόμενα 3GPP κυψελοειδή δίκτυα.
Πλεονεκτήματα: εξοικονόμηση δικτυακών πόρων.
Σχεδιάστηκε για να παρέχει αποτελεσματική μετάδοση broadcast και multicast υπηρεσιών.
Broadcast: Διαδίκτυο χωρίς συνδρομή για όλες τις συσκευές σε μια κυψέλη
Multicast: Διαδίκτυο σε ένα σύνολο συσκευών με συνδρομή.

Αναφέρετε ότι γνρίζετε για το σύστημα UMTS.

Το UMTS επέκτεινε τις δυνατότητες των τότε κινητών συστημάτων και την επέκταση των ασύρματων και δορυφορικών τεχνολογιών, παρέχοντας: αυξημένη χωρητικότητα, υποστήριξη δεδομένων, μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών χρησιμοποιώντας ένα πακετοποιημένο σχήμα ασύρματης πρόσβασης και ένα προηγμένο ανατιθέμενο κορμικό δίκτυο. Το UMTS αυξάνει τις δυνατότητες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και υποστηρίζει μεγαλύτερους ρυθμούς μετάδοσης σε σχέση με τα προηγούμενα συστήματα.
Το UMTS αποτελείται από: ① Το Core Network με βασικούς κόμβους τους SGSN, GGSN, κόμβοι GSM ② Το UTRAN με βασικούς κόμβους τους: RNC, Node B ③ Το τερματικά του χρήστη